

## TD 13 – Structures et interactions entre les entités

### I - Espèces carbonées (\*)

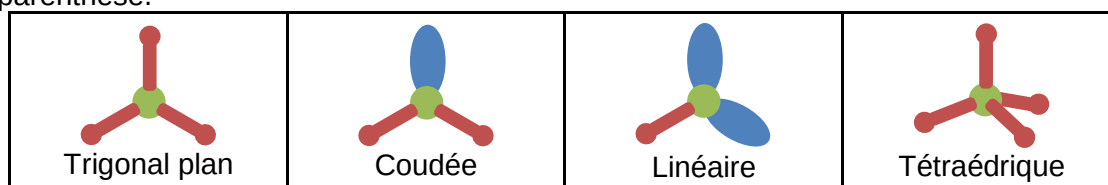
- Proposer une structure de Lewis pour chacune des espèces suivantes :  $CO_2$ ,  $CH_3OH$ ,  $CO_3^{2-}$ .
- Proposer deux structures de Lewis pour le monoxyde de carbone  $CO$  : une sans charge formelle, une autre avec charge formelle. Quelle structure vous paraît satisfaisante ? Justifier.

### II – Espèces phosphorées (\*\*)

- Écrire une structure de Lewis pour les espèces chimiques suivantes :  $POCl_3$ ,  $PO_4^{3-}$ .
- En déduire la structure de Lewis de l'acide orthophosphorique  $H_3PO_4$ .
- Acide phosphoreux  $H_3PO_3$ .
  - Proposer deux structures de Lewis envisageables pour l'acide phosphoreux.
  - Sachant que l'acide phosphoreux  $H_3PO_3$  est un diacide, en déduire la représentation de Lewis correcte de cet acide.

### III – Polarité des entités chimiques (\*\*\*)

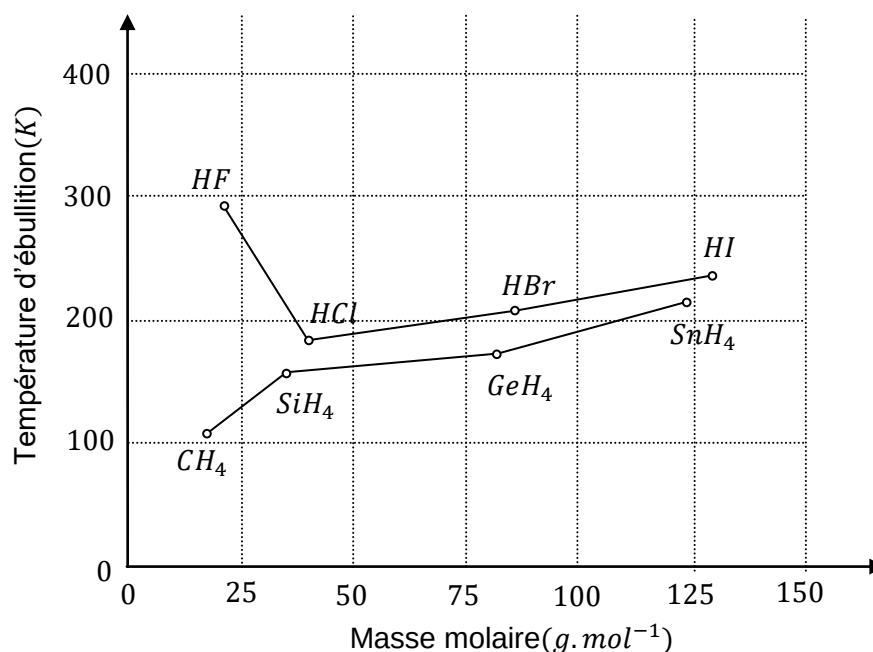
Proposer une structure de Lewis des espèces suivantes. Préciser pour chacune d'elle si elles sont polaires. Si c'est le cas, représenter le moment dipolaire correspondant. La structure est donnée entre parenthèse.



- |                           |                      |                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| a) $SH_2$ (coudée)        | b) $CS_2$ (linéaire) | c) $NO_2^+$ (linéaire) |
| d) $CCl_4$ (tétraédrique) | e) $NO_2^-$ (coudée) | f) $NOF$ (coudée)      |
| g) $BF_3$ (trigonal plan) |                      |                        |

### IV – Températures de changement d'état (\*\*)

On a représenté l'évolution des températures d'ébullition sous une pression de 1 bar des composés hydrogénés des éléments de la famille des halogènes et de celle du carbone de la classification périodique en fonction de la masse molaire moléculaire du composé.



- Établir la structure de Lewis, la polarité de ces molécules.  
 $HX$  est une molécule linéaire et  $XH_4$  une molécule tétraédrique.
- Pourquoi les composés hydrogénés de la famille du carbone ont-ils des températures d'ébullition plus basses que celles des composés hydrogénés halogénés ?

**4-** Interpréter l'« anomalie apparente » observée pour *HF*.

La valeur du coefficient de partage  $P_{O/E}$  d'une espèce entre l'octan-1-ol et l'eau, liquides non miscibles, est désormais couramment utilisée pour estimer le caractère hydrophile ou lipophile d'une espèce donnée, essentiel dans le domaine des médicaments.  $P_{O/E}$  est défini comme :

$$P_{O/E} = \frac{C_{oct}}{C_{eqy}}$$

On peut trouver des tables donnant le logarithme décimal de  $P_{O/E}$ , noté simplement  $\log P$ . On en donne un extrait ci-dessous :

| Espèce   | Méthanol | Ethanol | Propan-1-ol | Butan-1-ol | Pentan-1-ol | Ethoxyéthane |
|----------|----------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|
| $\log P$ | - 0,77   | - 0,31  | + 0,25      | + 0,88     | + 1,51      | + 0,83       |

CCOC

- 1- Indiquer, parmi les espèces du tableau, celle qui est la plus hydrophile et celle qui est la plus lipophile.
- 2- Commenter les valeurs de  $\log P$  données dans le tableau.

On souhaite extraire la caféine du boisson. On dispose au laboratoire de plusieurs solvant extracteur dont on a donné les propriétés dans le tableau ci-dessous.

| Solvant                           | Dichloro-méthane<br>$\begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{H}-\text{C}-\text{Cl} \\   \\ \text{Cl} \end{array}$ | Ethanol<br>$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$                               | Chloroforme<br>$\begin{array}{c} \text{Cl} \\   \\ \text{H}-\text{C}-\text{Cl} \\   \\ \text{Cl} \end{array}$                                                           | Cyclohexane<br>$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{CH}_2 \\   \quad \quad   \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{CH}_2 \\ \backslash \quad / \\ \text{CH}_2 \end{array}$                                                                                                                                    | Acétate d'éthyle<br>$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\   \\ \text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solubilité de la caféine          | Facilement soluble                                                                                                | Partiellement soluble                                                               | Facilement soluble                                                                                                                                                      | très peu soluble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Facilement soluble                                                                                                                                                          |
| Miscibilité du solvant avec l'eau | Non miscible                                                                                                      | Miscible                                                                            | Non miscible                                                                                                                                                            | Non miscible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non miscible                                                                                                                                                                |
| densité                           | 1,3                                                                                                               | 0,79                                                                                | 1,48                                                                                                                                                                    | 0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,92                                                                                                                                                                        |
| Sécurité                          |                                |  |   |  <br>  |   |

- 1- Indiquer les propriétés de chaque solvant (polaire, protique).
- 2- La molécule de caféine est représentée ci-contre en formule semi-développée, quel solvant faut-il choisir ?
- 3- Indiquer la position de la phase contenant la caféine extraite.

